

Find the inverse of the matrix using elementary matrices.

$$\begin{bmatrix} 9 & -4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \Leftrightarrow R_2 \quad \begin{matrix} \uparrow \\ E_1 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & -4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & -4 \end{bmatrix}$$

$$-9R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \quad \begin{matrix} \uparrow \\ E_2 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

$$-\frac{1}{4}R_2 \rightarrow R_2 \quad \begin{matrix} \uparrow \\ E_3 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$E_3 E_2 E_1 A = I$$

$$A^{-1} = E_3 E_2 E_1$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -9 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{4} & \frac{9}{4} \end{bmatrix}$$